Homework #1

1.3 T1.8　2.1 T10　2.2 T5

1.3 T1

1. 考虑这样一个排序算法：对于待排序的数组中的每一个元素，统计小于它的元素个数，然后利用这个信息，将各个元素放到有序数组的相应位置上去。

```
算法 ComparisonCountingSort(A[0..n − 1])
     //用比较计数对数组排序
     //输入：可排序数组 A[0..n − 1]
     //输出：数组 S[0..n − 1]，A 的元素在其中按照非降序排列
     for i ← 0 to n − 1 do
       Count[i] ← 0
     for i ← 0 to n − 2 do
       for j ← i + 1 to n − 1 do
         if A[i] < A[j]
             Count[j] ← Count[j] + 1
         else Count[i] ← Count[i] + 1
     for i ← 0 to n − 1 do
       S[Count[i]] ← A[i]
     return S
```

a. 应用该算法对列表“60, 35, 81, 98, 14, 47”进行排序。

b. 该算法稳定吗？

c. 该算法在位吗？

98>81>60>47>35>14

解. a. n=6,

Count="3, 1, 4, 5, 0, 2"

S="14, 35, 47, 60, 81, 98"

b. 考虑 A="3(1), 3(2)"

A[0]<A[1]不成立

则 Count="1, 0"

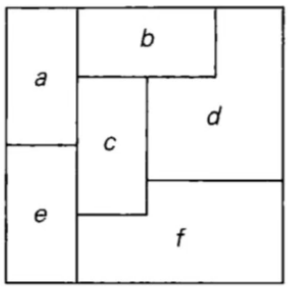
S="3(2), 3(1)"

故该算法不稳定

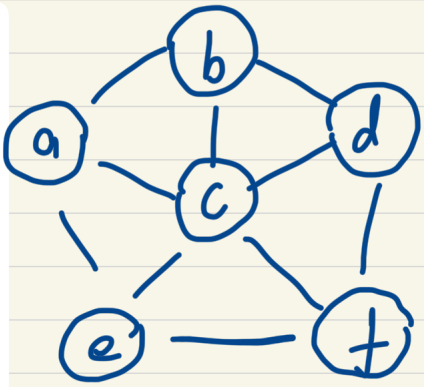
c. 由于需要额外存储空间 Count, S，故该算法不在位

1.3 T8

8. 考虑以下地图。



=



a. 解释一下如何根据图填色问题对该地图着色，使得相邻区域颜色不同。

b. 利用 a 的答案，用最少种类的颜色对该地图着色。

解 a. 先对区域c上色颜色1，

由于 a,b, d~f都与c相邻且互相与其他两个顺序相邻，等价

故对b上色颜色2

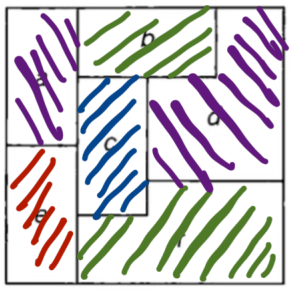
此时，a,d必须为颜色3

由于e,f不能为颜色1，颜色3

且不能同时为颜色2

故不妨涂e为颜色4，f为颜色2

b.



2.1 T10

10. 象棋的发明

a. 根据一个著名的传说，国际象棋是许多世纪以前由一个印度西北部的贤人沙什(Shashi)发明的。当他把该发明献给国王的时候，国王很喜欢，就许诺可以给这个发明人任何他想要的奖赏。沙什要求以这种方式给他一些粮食：棋盘的第一个方格内只放 1 粒麦粒，第二格 2 粒，第三格 4 粒，第四格 8 粒，依次类推，直到 64 个方格全部放满。如果计算 1 粒麦粒需要 1 秒钟时间，那么计算完所有格子的麦粒需要多长时间？

b. 如果每个格子的麦粒数是前一个格子的麦粒数加 2，那么计算完所有格子的麦粒将花费多长时间？

解. a. $t=\sum_{i=1}^{64}2^{(i-1)}=2^{64}-1$

b. $t'=\sum_{i=1}^{64}(2i-1)=4096$ 秒

2.2 T5

5. 根据下列函数的增长次数按照从低到高的顺序对它们进行排序。

$(n-2)!$， $5\lg(n+100)^{10}$， 2^{2n}， $0.001n^4+3n^3+1$， $\ln^2 n$， $\sqrt[3]{n}$， 3^n

$5\lg(n+100)$ 4^n $n^{\frac{1}{3}}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n}{n^{\frac{1}{3}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^{-1}\ln n}{\frac{1}{3}n^{-\frac{2}{3}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{6\ln n}{n^{\frac{1}{3}}}=\lim_{n\to\infty}18n^{-\frac{1}{3}}=0$$

故 $\ln^2 n < n^{\frac{1}{3}}$

$\therefore 5\lg(n+100)^{10}<\ln^2 n<\sqrt[3]{n}<0.001n^4+3n^3+1<3^n<2^{2n}<(n-2)!$